TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

1. Sinh viên thực tập

Mã sinh viên:	2221050660
Họ và tên:	Trần Văn Việt
Lớp:	DCCTCLC67A
Điện thoại:	0986578164
Email:	viettorygh@gmail.com

2. Giảng viên hướng dẫn

Họ và tên:	Nguyễn Thu Hằng
Điện thoại:	0982899011
Email:	nguyenthuhang@humg.edu.vn

3. Thông tin đơn vị thực tập

Tên đơn vị:	FPT Software Academy | Northern Learning Solution
Địa chỉ:	Hola Park, Hoa Lac Hi-tech Park, Km29, Thang Long Highway, Hanoi, Vietnam
Lĩnh vực hoạt động:	Công nghệ giáo dục

4. Người hướng dẫn thực tập tại công ty

Họ và tên:	Trần Thị Hiền
Điện thoại:	0945960325
Email:	HienTT122@fpt.com

5. Vị trí thực tập

Thực tập sinh phát triển ứng dụng AI tạo sinh (Generative AI) và AI Agent.

6. Các nhiệm vụ được giao thực hiện (dự kiến)

Trong thời gian thực tập dự kiến từ ngày 09/09/2026 đến ngày 05/11/2026, em tham gia chương trình đào tạo và thực hành phát triển ứng dụng AI tạo sinh và AI Agent theo lịch của doanh nghiệp. Các nhiệm vụ dự kiến bao gồm:

- Tham gia khai mạc, phổ biến chương trình và giải đáp thắc mắc; nắm được mục tiêu học tập, yêu cầu bài tập, kiểm tra và dự án thực hành.
- Học tập và thực hành lập trình Python: cú pháp, cấu trúc dữ liệu, hàm, mô-đun, lập trình hướng đối tượng, xử lý tệp CSV/JSON, NumPy, Pandas và gọi API; hoàn thành bài tập và dự án nhỏ xử lý dữ liệu.

- Tìm hiểu mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), thiết kế và đánh giá prompt, điều chỉnh tham số, xây dựng chuỗi xử lý và đầu ra có cấu trúc; tích hợp API của LLM vào ứng dụng Python, quản lý khóa API an toàn.
- Xây dựng ứng dụng hỏi đáp tài liệu theo phương pháp truy xuất tăng cường cho sinh nội dung (RAG): thu thập và làm sạch tài liệu, chia đoạn, tạo embedding, lưu trữ và truy xuất bằng FAISS hoặc Chroma; phát triển API bằng FastAPI, trả lời kèm nguồn và đánh giá chất lượng.
- Phát triển AI Agent có khả năng gọi công cụ, thực hiện tác vụ nhiều bước, quản lý trạng thái hội thoại và tích hợp RAG; kiểm thử luồng xử lý, ghi nhật ký, giới hạn số bước và bổ sung cơ chế phê duyệt của con người đối với thao tác có rủi ro.
- Thực hiện dự án mô phỏng (Mock Project) theo nhóm: lựa chọn đề tài, xác định phạm vi, phân công công việc, quản lý mã nguồn và Sprint Backlog; tham gia Daily Scrum, tiếp nhận góp ý, hoàn thiện sản phẩm và trình bày kết quả cuối chương trình.
- Tham gia các bài kiểm tra, thực hành và vấn đáp theo lịch; tổng hợp mã nguồn, tài liệu hướng dẫn, kết quả kiểm thử và nhật ký thực tập để phục vụ báo cáo, bàn giao kết quả cho người hướng dẫn.

7. Kế hoạch thực hiện (dự kiến)

Thời gian dự kiến: 09/09/2026–05/11/2026, gồm 42 ngày được đánh số trong lịch đào tạo, phân bổ trên 10 tuần lịch.

Hình thức thực hiện: Kết hợp học có giảng viên hướng dẫn, đào tạo trực tuyến, tự học, thực hành, kiểm tra và làm dự án theo nhóm đúng hình thức của từng buổi trong lịch đào tạo.

Tuần	Thời gian và nội dung công việc	Kết quả dự kiến
1	**09/09–11/09/2026 (ngày 1–3).** Tham gia khai mạc và giải đáp thắc mắc ngày 09/09. Thiết lập môi trường Python trên Colab, Jupyter Notebook hoặc VS Code; nghiên cứu cú pháp, biến, kiểu dữ liệu, toán tử và nhập/xuất. Tự học câu lệnh điều kiện, vòng lặp; thực hành phát hiện và sửa lỗi cú pháp, thụt lề, chuyển đổi kiểu dữ liệu.	Nắm được lộ trình đào tạo và yêu cầu thực tập. Môi trường Python chạy được notebook hoặc tệp chương trình. Hoàn thành bài tập cơ bản về nhập/xuất, tính toán, điều kiện và vòng lặp.

Tuần	Thời gian và nội dung công việc	Kết quả dự kiến
2	**14/09–18/09/2026 (ngày 4–8).** Thực hành cấu trúc dữ liệu, chuỗi, hàm, mô-đun, xử lý tệp và ngoại lệ; học lập trình hướng đối tượng và tổ chức mã nguồn. Sử dụng NumPy, Pandas và API để hoàn thành dự án nhỏ xử lý dữ liệu. Kiểm tra thực hành, vấn đáp Python vào chiều 17/09 và sáng 18/09. Bắt đầu học nền tảng Generative AI và LLM chiều 18/09.	Có chương trình Python được tổ chức theo hàm, mô-đun hoặc lớp; đọc và xử lý CSV/JSON, gọi API và xuất kết quả. Nộp mã nguồn, tệp đầu ra và README của dự án nhỏ; hoàn thành kiểm tra Python, ghi nhận góp ý. Nắm được khái niệm, khả năng và hạn chế cơ bản của LLM.
3	**21/09–25/09/2026 (ngày 9–13).** Tìm hiểu token, cửa sổ ngữ cảnh, tham số sinh, chi phí và độ trễ. Thực hành thiết kế prompt theo vai trò, nhiệm vụ, ngữ cảnh và định dạng; áp dụng zero-shot, few-shot, phân rã tác vụ và nối chuỗi prompt. Học đầu ra có cấu trúc, tiêu chí đánh giá, kiểm soát thông tin không có căn cứ và nguyên tắc an toàn.	Có bộ prompt cho các tác vụ tóm tắt, phân loại, trích xuất và hỏi đáp; bảng so sánh cấu hình và kết quả thử nghiệm. Xây dựng được sơ đồ quy trình nhiều bước, prompt tương ứng và đầu ra mẫu; xác định tiêu chí kiểm tra tính chính xác và tuân thủ định dạng.
4	**28/09–02/10/2026 (ngày 14–18).** Thực hành đầu ra JSON, đánh giá prompt và tích hợp API LLM; xây dựng ứng dụng nhỏ có lịch sử hội thoại, kiểm tra phản hồi và xử lý lỗi. Kiểm tra học phần LLM và Prompt Engineering chiều 29/09, sáng 30/09. Từ chiều 30/09, học kiến trúc RAG, nạp và tiền xử lý tài liệu; tìm hiểu chiến lược chia đoạn.	Có ứng dụng Python tích hợp LLM, mã nguồn, hướng dẫn cấu hình biến môi trường và kết quả thử nghiệm; hoàn thành kiểm tra học phần. Có sơ đồ kiến trúc RAG, mã nạp tài liệu và mẫu văn bản đã làm sạch kèm thông tin nguồn, trang hoặc mục; hiểu cách chọn kích thước và độ chồng lấn của đoạn văn bản.
5	**05/10–09/10/2026 (ngày 19–23).** Thử nghiệm chia đoạn, tạo embedding và tìm kiếm ngữ nghĩa; xây dựng kho vector bằng FAISS hoặc Chroma. Kết nối quy trình RAG từ nạp tài liệu đến trả lời kèm nguồn. Phát triển API kiểm tra trạng thái, tải tài liệu và hỏi đáp bằng FastAPI; học cách đánh giá truy xuất và nội dung trả lời.	Có bảng so sánh cấu hình chia đoạn, kho vector và ví dụ truy xuất top-k. Ứng dụng RAG cơ bản hoạt động, trả lời kèm nguồn tài liệu và trang. Các API có cấu trúc yêu cầu/phản hồi rõ ràng, kiểm tra dữ liệu đầu vào, xử lý lỗi và nhật ký phục vụ kiểm thử.

Tuần	Thời gian và nội dung công việc	Kết quả dự kiến
6	**12/10–16/10/2026 (ngày 24–28).** Xây dựng bộ câu hỏi đánh giá RAG, kiểm tra nguồn trích dẫn; thử ít nhất một kỹ thuật nâng cao như viết lại truy vấn, tìm kiếm kết hợp hoặc xếp hạng lại. Kiểm tra RAG chiều 13/10 và sáng 14/10. Từ chiều 14/10, học nền tảng AI Agent, gọi công cụ, định nghĩa tham số và thiết kế luồng tác vụ nhiều bước.	Có bộ dữ liệu đánh giá và báo cáo so sánh RAG cơ bản với phiên bản cải tiến về chất lượng, độ trễ và hạn chế; hoàn thành kiểm tra RAG. Có sơ đồ Agent với công cụ và điều kiện dừng; xây dựng 2–3 công cụ Python, mô tả đầu vào/đầu ra và bộ tình huống kiểm thử tham số.
7	**19/10–23/10/2026 (ngày 29–33).** Thực hành luồng Agent nhiều bước, giới hạn thử lại và ghi nhật ký. Bổ sung lịch sử hội thoại, trạng thái theo người dùng/phiên; tích hợp công cụ truy xuất RAG và tự động hóa quy trình. Đánh giá khả năng hoàn thành tác vụ, chọn công cụ và xử lý lỗi; bổ sung kiểm soát an toàn. Chiều 23/10, lập kế hoạch và bắt đầu dự án nhỏ AI Agent.	Có Agent thực hiện được tác vụ nhiều bước, quản lý trạng thái và sử dụng nguồn tài liệu khi cần. Có bộ kiểm thử, nhật ký thực thi và báo cáo lỗi; áp dụng giới hạn số bước, kiểm tra đầu vào và điểm phê duyệt. Hoàn thành đề xuất, kiến trúc, danh sách công việc và phần chức năng cốt lõi của dự án nhỏ.
8	**26/10–30/10/2026 (ngày 34–38).** Hoàn thiện dự án nhỏ AI Agent, kiểm thử, bổ sung tài liệu và chuẩn bị demo. Kiểm tra thực hành, trình diễn và vấn đáp chiều 26/10, sáng 27/10. Chiều 27/10, khởi động Mock Project: chọn đề tài, lập nhóm, thống nhất phạm vi và sản phẩm bàn giao. Từ 28/10, thiết lập kho Git, bảng công việc, Sprint Backlog; phát triển theo phân công, họp hằng ngày và nhận góp ý.	Nộp dự án nhỏ AI Agent có mã nguồn, hướng dẫn chạy, kết quả kiểm thử và mô tả giới hạn; hoàn thành kiểm tra học phần. Có đề cương Mock Project, phân công vai trò, kho mã nguồn, bảng tiến độ và Sprint Backlog; lưu minh chứng đóng góp, biên bản họp và kết quả triển khai ban đầu.
9	**02/11–05/11/2026 (ngày 39–42).** Tiếp tục Sprint 1, cập nhật tiến độ, sửa lỗi và hoàn thiện sản phẩm theo góp ý. Chuẩn bị slide, môi trường demo và tài liệu dự án. Tham gia trình bày nhóm, đánh giá cuối kỳ chiều 04/11 và sáng 05/11; tham gia tổng kết chương trình ngày 05/11. Tổng hợp kết quả thực tập và bàn giao sản phẩm, tài liệu.	Hoàn thành sản phẩm Mock Project theo phạm vi đã thống nhất, có mã nguồn, hướng dẫn cài đặt/sử dụng, kết quả kiểm thử và slide báo cáo. Hoàn thành phần trình bày, ghi nhận đánh giá và góp ý. Có hồ sơ bàn giao, nhật ký và bản dự thảo báo cáo thực tập để người hướng dẫn xem xét.

Ghi chú: Kế hoạch được tổng hợp theo tuần từ Training Calendar. Các buổi học, tự học và kiểm tra thực hiện theo lịch chi tiết của doanh nghiệp; phạm vi dự án và nhiệm vụ cụ thể được thống nhất với người hướng dẫn. Những khung giờ tự học trùng lịch họp hoặc trình bày trong giai đoạn Mock Project cần được doanh nghiệp xác nhận khi triển khai.

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Người hướng dẫn tại công ty	**Giảng viên hướng dẫn**	**Sinh viên**
(ký, họ tên)	*(ký, họ tên)*	*(ký, họ tên)*